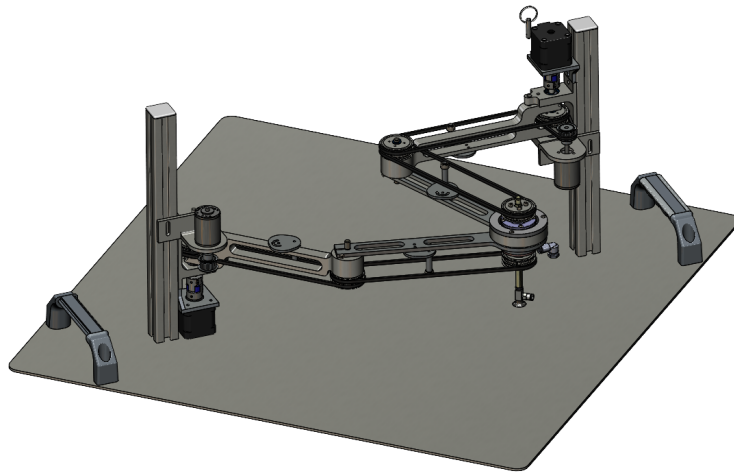

Rapport de projet



ROBOT SCARA PARALLÈLE

DÉPARTEMENT TIN
3ÈME ANNÉE MICROTECHNIQUES
MICROMÉCANIQUE

13 juin 2026

Superviseurs:

MIKAEL KRUMMEN
mikael.krummen@heig-vd.ch

SANDRO CANTERGIANI
sandro.cantergiani @heig-vd.ch

Fait par:

SALMA ELMNOUAR
salma.elmnouar@heig-vd.ch

SIMON KILCHÖR
simon.kilchor@heig-vd.ch

PAUL STEINER
paul.steiner@heig-vd.ch

MIRCO ROSSI
mirco.rossi@heig-vd.ch

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte du projet	3
1.2	Objectifs du rapport	3
2	Explication du fonctionnement du système	4
2.1	Vue d'ensemble du projet	4
2.1.1	Caractéristiques globales du système	4
2.2	Sous-ensembles du système	5
2.3	Partie épaule	5
2.4	Partie coude	6
2.5	Partie préhenseur	7
2.6	Transmission	9
2.7	Pneumatique	9
2.8	Transport et manutention du système	10
3	Calcul et sélection des actionneurs	12
3.1	Hypothèses de dimensionnement	12
3.2	Moteurs des axes principaux	13
3.3	Moteurs des axes secondaires	13
3.4	Sélection des moteurs	14
4	Surface de travail	15
4.1	Dimensionnement des éléments de construction	16
4.2	Dimensionnement de la courroie	16
4.3	Dimensionnement des poulies	16
4.4	Dimensionnement des roulements	16
4.5	Dimensionnement du palier lisse	16
5	Améliorations et recommandations	17
5.1	Optimisation de la rigidité	17
5.2	Réduction des jeux mécaniques	17
5.3	Amélioration esthétique	17
6	Manuel de montage du démonstrateur	18
6.1	Montage de la base	18
6.2	Montage de la partie épaule	18
6.3	Montage de la partie coude	18
6.4	Montage de la partie poignet	19
6.5	Assemblage final des sous-ensembles	19
7	Conclusion	20
8	Annexes	22

Table des figures

1	Vue d'ensemble du robot SCARA	4
2	Parties du système	5
3	Partie épaule du robot	6
4	Partie coude du robot	7
5	Partie préhenseur du robot	8
6	Fixation du bras inférieur sur le préhenseur	8
7	Transmission du mouvement entre les moteurs et les axes du robot	9
8	Raccord pneumatique pour l'alimentation du préhenseur	10
9	Fixation pneumatique sur le tendeur de courroie	10
10	Dispositif de blocage mécanique des bras du robot et poignées de transport . .	11
11	Identification des moteurs M_1 , M_2 , M_3 et M_4	12
12	surface de travail	15
13	Forces appliquées sur les roulements	16

Liste des tableaux

1	Caractéristiques globales du système	4
---	--	---

1 Introduction

1.1 Contexte du projet

Dans le cadre du cours de *Micromécanique*, le projet consiste à concevoir et dimensionner un robot SCARA parallèle destiné à des applications de démonstration pour la filière Microtechniques lors d'événements ou de présentations de promotion. Le système repose sur une architecture parallèle plane à cinq barres, permettant de déplacer un organe terminal dans le plan horizontal à partir de deux actionneurs fixés sur la structure.

Le robot doit être intégré sur un plateau de dimensions imposées de 700.0 mm par 700.0 mm. Il doit respecter plusieurs contraintes fonctionnelles, notamment une masse maximale de 15.00 kg, une charge utile de 30.00 g, un déplacement vertical selon l'axe Z de 30.00 mm ainsi qu'une rotation de l'organe terminal selon l'axe θ . L'ensemble du système doit également rester compatible avec une utilisation en environnement intérieur, de type laboratoire ou atelier.

La solution développée s'inscrit dans la continuité de la pré-étude réalisée lors du premier rendu. Celle-ci avait permis d'identifier l'architecture générale du robot, de comparer plusieurs solutions de transmission et de structure, puis de retenir une configuration basée sur des moteurs fixes, une transmission par courroies et une structure composée de deux pylônes. Le présent rapport constitue la phase de conception finale et vise à approfondir les choix techniques retenus par un dimensionnement mécanique plus détaillé.

1.2 Objectifs du rapport

L'objectif principal de ce rapport est de présenter la conception finale du robot SCARA parallèle et de justifier les choix techniques effectués. Une attention particulière est portée au dimensionnement des actionneurs, à la transmission du mouvement, à la rigidité de la structure ainsi qu'au choix des éléments mécaniques standards.

Les objectifs spécifiques du rapport sont les suivants :

- présenter le fonctionnement global du système et son architecture mécanique finale ;
- justifier la sélection des actionneurs à partir des exigences de vitesse, d'accélération et de charge utile ;
- dimensionner les éléments principaux de transmission, notamment les poulies, courroies et arbres ;
- vérifier la cohérence mécanique des guidages, roulements, supports et éléments de structure ;
- expliquer les choix de conception retenus pour le design final ;
- identifier les limites du système et proposer des améliorations possibles.

Ce rapport a ainsi pour but de démontrer que la solution proposée est mécaniquement cohérente, réalisable avec des composants standards et conforme aux exigences principales du cahier des charges.

2 Explication du fonctionnement du système

2.1 Vue d'ensemble du projet

Le système développé est un robot SCARA à bras articulés destiné à assurer le déplacement d'un préhenseur dans un plan de travail défini.

Il est composé de plusieurs sous-ensembles mécaniques assemblés entre eux, permettant la transmission du mouvement depuis les actionneurs jusqu'à l'organe terminal. Les figures 1 et 2 présentent une vue d'ensemble du système ainsi que les principaux éléments fonctionnels. Le robot peut être décomposé en trois zones principales : la partie épaule, la partie coude et la partie préhenseur. Les moteurs sont placés aux extrémités du système afin de limiter les masses embarquées sur les bras mobiles. La transmission du mouvement est assurée par un ensemble de poulies et de courroies.

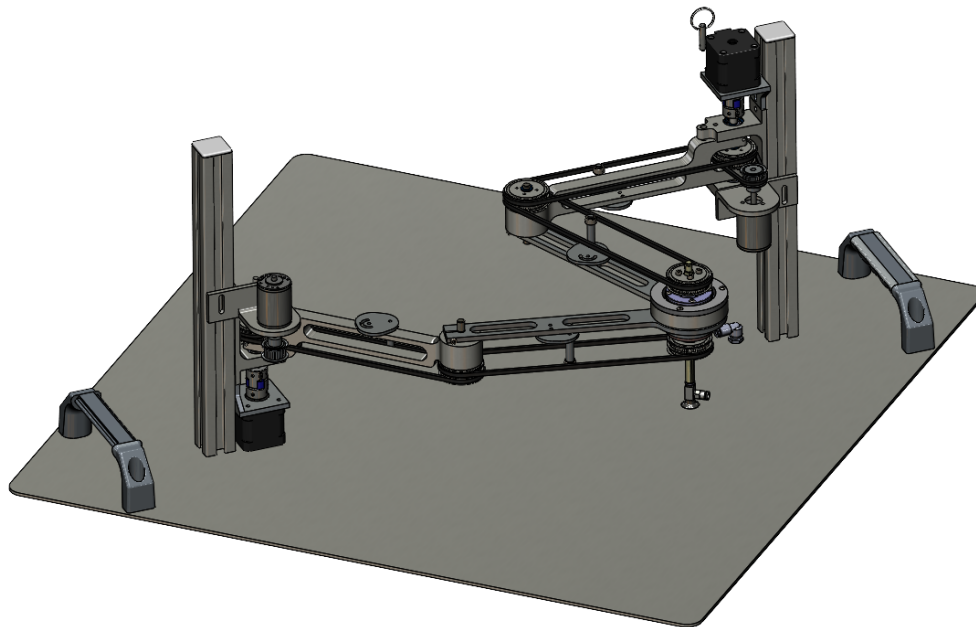


FIGURE 1 – Vue d'ensemble du robot SCARA

2.1.1 Caractéristiques globales du système

Les principales caractéristiques du système sont résumées dans le tableau 1. Ces grandeurs permettent de donner un ordre de grandeur du robot avant le détail du dimensionnement des composants.

TABLE 1 – Caractéristiques globales du système

Paramètre	Valeur
Masse totale estimée	3.89 kg
Encombrement maximal	$700 \times 700 \times 324$ mm
Surface de travail	$49'493$ mm ²
Charge utile	30 g
Alimentation des moteurs	5 V

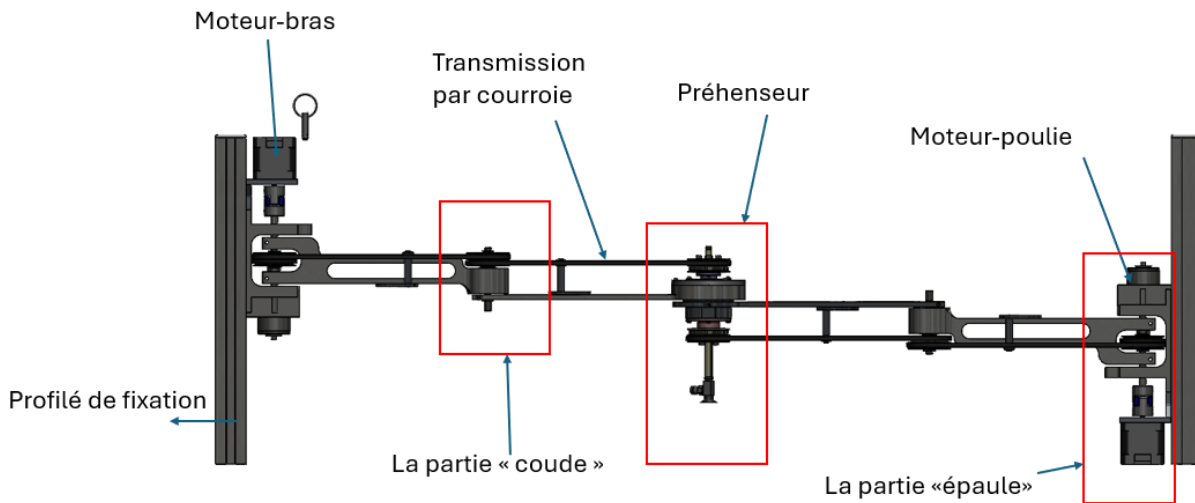


FIGURE 2 – Parties du système

2.2 Sous-ensembles du système

Le système est constitué des sous-ensembles suivants :

- la partie épaule, qui constitue l'interface avec la structure fixe et permet l'entraînement du premier axe ;
- la partie coude, qui assure la liaison mécanique entre les bras et permet le mouvement relatif entre les différentes parties du robot ;
- la partie préhenseur, située à l'extrémité du mécanisme, qui permet la prise ou le maintien de l'objet manipulé ;
- la transmission par courroies et poulies, qui permet de transmettre le mouvement des moteurs vers les axes concernés ;
- les moteurs pour actionner les bras ;
- le circuit pneumatique, nécessaire à l'alimentation du préhenseur ;
- les éléments de transport et de manutention, intégrés afin de faciliter le déplacement du système.

2.3 Partie épaule

La partie épaule constitue le premier sous-ensemble mécanique du robot. Elle est fixée à un profilé *item* qui sert de support (avec la plaque de base) à l'ensemble du mécanisme.

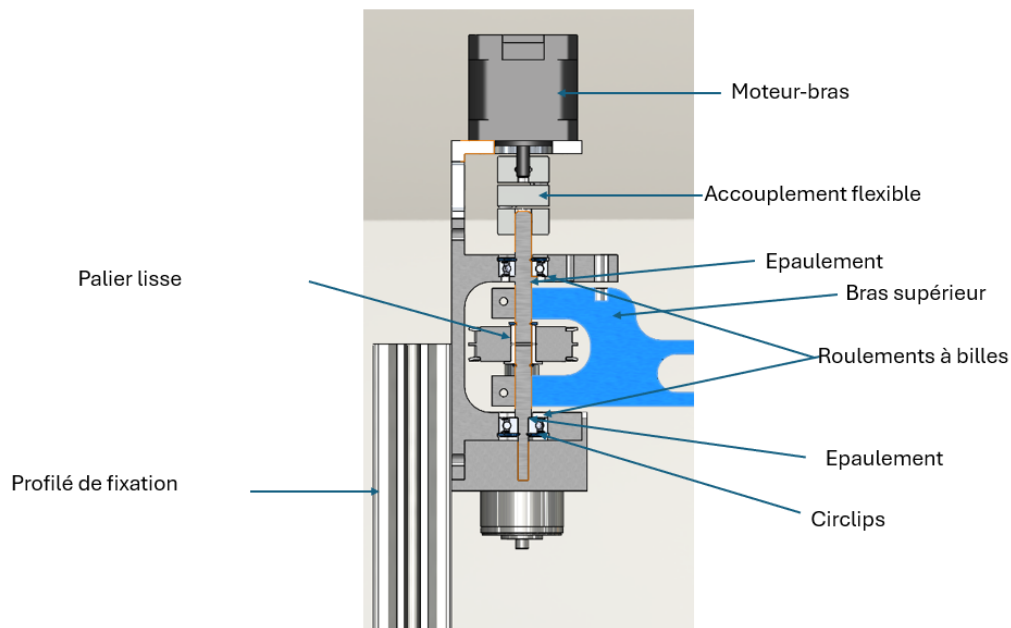


FIGURE 3 – Partie épaule du robot

La Figure 3 présente les principaux éléments constituant la partie épaule.

Le moteur supérieur est relié à l'arbre par un accouplement flexible. Celui-ci permet de transmettre le couple moteur tout en compensant de faibles défauts d'alignement entre l'arbre moteur et l'arbre entraîné. Le guidage en rotation est assuré par des roulements à billes. Ces roulements permettent de reprendre les efforts radiaux générés par le mouvement du bras tout en limitant les frottements lors de la rotation.

Leur positionnement est défini par des épaulements mécaniques, qui servent de surfaces d'appui et garantissent le maintien axial des composants. Des circlips sont ajoutés afin de sécuriser la position des roulements et d'éviter leur déplacement axial durant le fonctionnement.

Un palier lisse est également intégré dans cette zone, permettant de guider la poulie d'entraînement du moteur.

Les étapes de montage de ce sous-ensemble ne sont pas détaillées dans cette partie du rapport. Elles sont présentées dans le manuel de montage 6, qui décrit l'ordre d'assemblage des composants.

2.4 Partie coude

La partie coude constitue une articulation intermédiaire du robot, assurant la liaison mécanique entre les bras supérieur et inférieur. Cette articulation joue donc un rôle central dans le mouvement du mécanisme, puisqu'elle permet de transmettre le mouvement depuis la partie épaule vers la partie préhenseur.

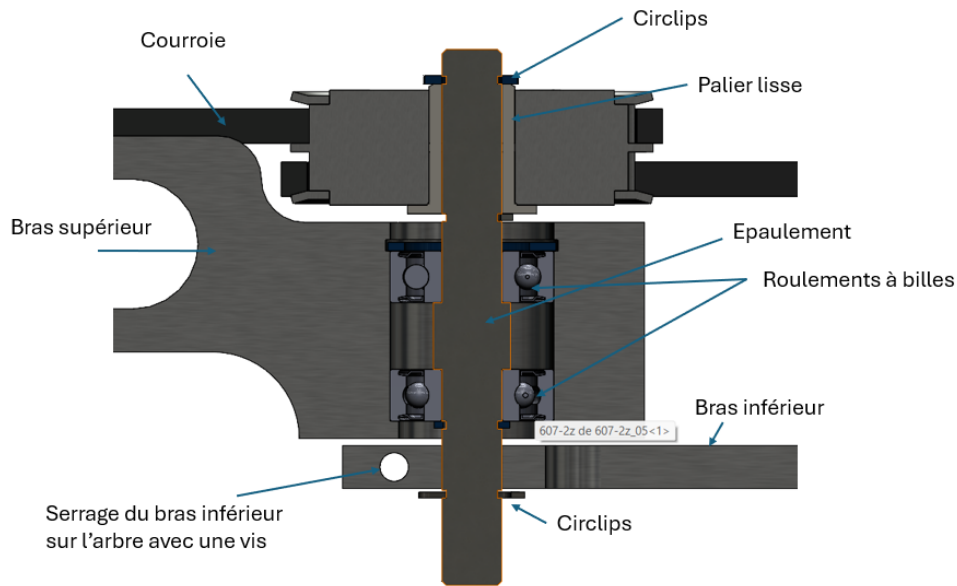


FIGURE 4 – Partie coude du robot

La Figure 4 présente les principaux éléments constituant la partie coude.

Elle permet la rotation relative entre ces deux éléments autour d'un axe vertical.

Le guidage en rotation est assuré par des roulements à billes montés autour de l'arbre. Ces roulements permettent de limiter les frottements et d'assurer une rotation régulière de l'articulation. Les épaulements servent de surfaces d'appui pour positionner correctement les roulements et garantir leur maintien dans la direction axiale. Des circlips sont utilisés afin de bloquer axialement les différents éléments montés sur l'arbre.

Le bras supérieur est relié à la partie supérieure de l'articulation, tandis que le bras inférieur est fixé sur l'arbre par serrage à l'aide d'une vis. Cette liaison permet de transmettre le mouvement de rotation à la suite du mécanisme.

Les étapes de montage sont présentées dans le manuel de montage 6.

2.5 Partie préhenseur

Le préhenseur constitue l'organe terminal du robot. Il est monté sur un support central, appelé support de préhenseur, qui assure la liaison entre les bras du robot et les éléments mécaniques du préhenseur. Cette pièce centrale permet de fixer à la fois les bras supérieur et inférieur, ainsi que les écrous du préhenseur.

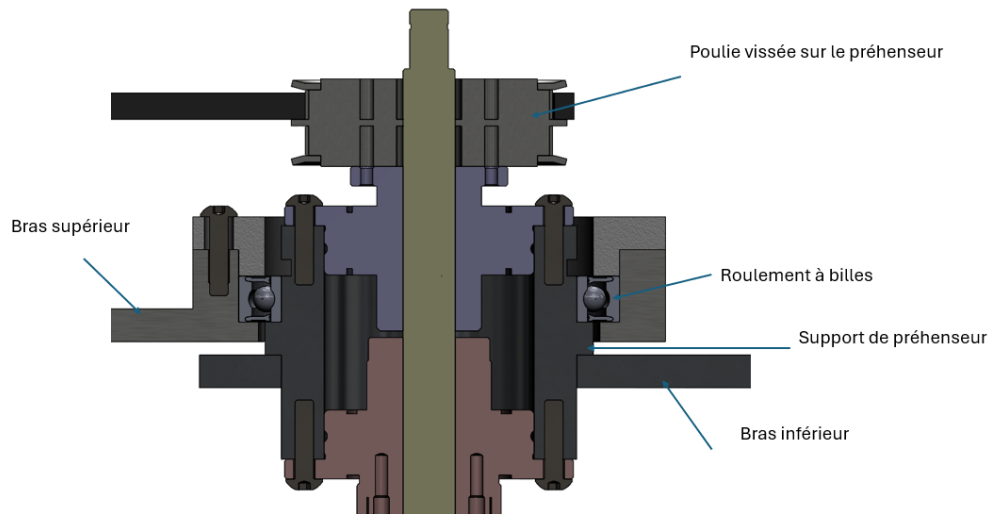


FIGURE 5 – Partie préhenseur du robot

La transmission du mouvement vers le préhenseur est assurée par des courroies synchrones. Les poulies reliées à ces courroies sont directement vissées sur les écrous du préhenseur. Le bras supérieur est fixé au support de préhenseur par l'intermédiaire d'un roulement à billes. Ce roulement est maintenu axialement par deux épaulements, ce qui permet de garantir son positionnement tout en autorisant la rotation relative nécessaire au fonctionnement du mécanisme.

Le bras inférieur est également vissé sur le méplat du support de préhenseur comme illustré sur la figure 6, afin d'assurer la liaison mécanique avec le reste de la structure. La Figure 5 présente une vue en coupe de l'assemblage du préhenseur. Elle met en évidence le support central, les bras supérieur et inférieur, le roulement à billes ainsi qu'une poulie vissée¹ sur les écrous du préhenseur.

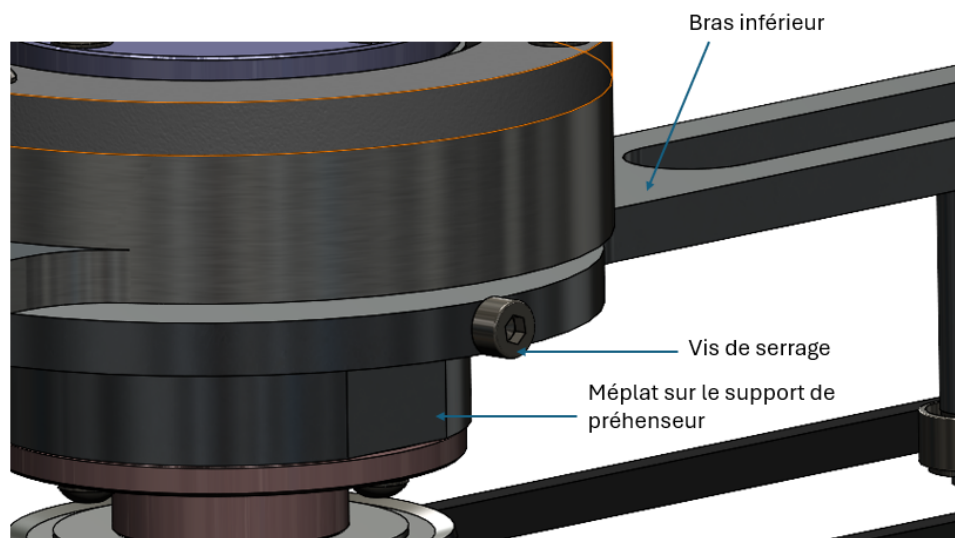


FIGURE 6 – Fixation du bras inférieur sur le préhenseur

1. A cause de problèmes de toolbox dans Solidworks, les vis ne sont pas représentées dans cette coupe.

2.6 Transmission

La transmission du mouvement entre les moteurs et les différents axes du robot est assurée par des courroies synchrones et des poulies. Ce choix permet de déporter certains entraînements tout en conservant les moteurs sur les parties fixes ou peu mobiles du système. La masse embarquée sur les bras est ainsi réduite, ce qui améliore le comportement dynamique du robot.

Le système comporte au total six courroies synchrones. Quatre tendeurs sont intégrés afin d'assurer une tension correcte des courroies et de limiter les risques de glissement ou de perte de précision lors du fonctionnement. Le positionnement des courroies ainsi que des tendeurs est présenté sur la Figure 7.

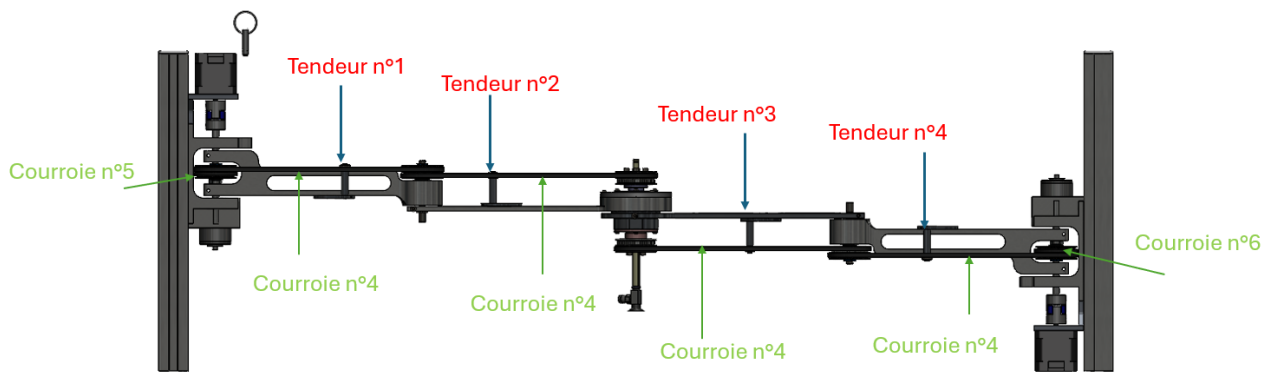


FIGURE 7 – Transmission du mouvement entre les moteurs et les axes du robot

Certaines courroies ne nécessitent toutefois pas de tendeur. C'est notamment le cas des courroies reliant les poulies motrices aux poulies situées sur la partie épaule. En raison de la faible distance entre ces poulies, la longueur libre de courroie est réduite et la mise en tension peut être assurée directement par le montage, sans ajout d'un système de tension supplémentaire.

Dans certaines zones du robot, notamment au niveau de la partie coude, des poulies à deux niveaux sont utilisées. Cette configuration permet de placer deux courroies dans des plans verticaux différents. L'objectif est d'éviter que la courroie provenant de la partie épaule ne se croise ou ne se superpose avec la courroie allant vers la partie préhenseur. Cette séparation verticale des plans de transmission permet ainsi de limiter les risques d'interférence entre les courroies.

Les poulies à deux niveaux ont été conçues spécifiquement pour cette application et réalisées sur mesure à partir d'éléments configurables Misumi. Cette adaptation a permis de tenir compte du diamètre des arbres, des épaulements nécessaires au montage ainsi que de l'encombrement disponible dans les différentes parties du robot.

Le bon fonctionnement de la transmission dépend également de l'alignement des poulies et de la tension des courroies. Un mauvais alignement pourrait provoquer une usure prématurée des courroies, une augmentation des frottements ou une perte de précision dans la transmission du mouvement.

2.7 Pneumatique

L'alimentation pneumatique du préhenseur est assurée par un tuyau guidé le long de la structure du robot. Un raccord pneumatique est fixé sur la plaque de base du système, comme

illustré à la Figure 8. Ce raccord permet de créer un point d'entrée fixe pour l'alimentation en air comprimé, tout en facilitant le raccordement du tuyau vers la partie mobile du robot.

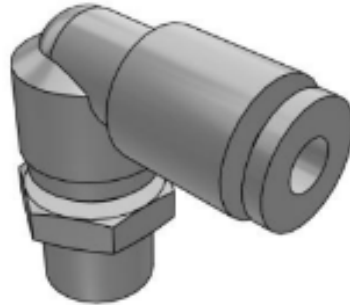


FIGURE 8 – Raccord pneumatique pour l'alimentation du préhenseur

Le tuyau passe ensuite par ce raccord avant d'être dirigé vers une fixation pneumatique montée sur un tendeur de courroie situé au niveau de l'avant-bras. Cette fixation, présentée à la Figure 9, permet de guider le tuyau et de limiter ses déplacements non contrôlés pendant le fonctionnement du robot.

HellermannTyton



FIGURE 9 – Fixation pneumatique sur le tendeur de courroie

Un léger mou doit être conservé au niveau du tuyau afin de permettre les mouvements relatifs entre les différentes parties du robot. Cette réserve de longueur évite que le tuyau ne soit mis en traction lors des déplacements de l'avant-bras ou du préhenseur, ce qui pourrait gêner le mouvement ou endommager le raccordement pneumatique.

2.8 Transport et manutention du système

Le robot étant destiné à être utilisé comme support de démonstration, son transport et sa manutention doivent également être pris en compte dans la conception. Le système doit

pouvoir être déplacé facilement, tout en limitant les risques d'endommagement des composants mécaniques.

Des poignées de transport ont donc été intégrées à la structure afin de faciliter la prise en main du robot lors des déplacements. Leur positionnement permet de manipuler l'ensemble de manière plus sûre, sans devoir saisir directement les bras, les moteurs ou les éléments de transmission.

Un dispositif de blocage mécanique présenté à la Figure 10 a également été prévu afin d'immobiliser les bras du robot lors du transport. Ce dispositif est composé de deux parties :

- Une goupille permet de verrouiller un bras en position, empêchant ainsi tout mouvement pendant le transport. Cette goupille est facilement accessible et peut être retirée ou insérée rapidement comme indiqué sur la Figure 10. ;
- Une pièce de blocage, pouvant se fixer sur la structure permet de verrouiller le préhenseur, comme indiqué sur la Figure 10.

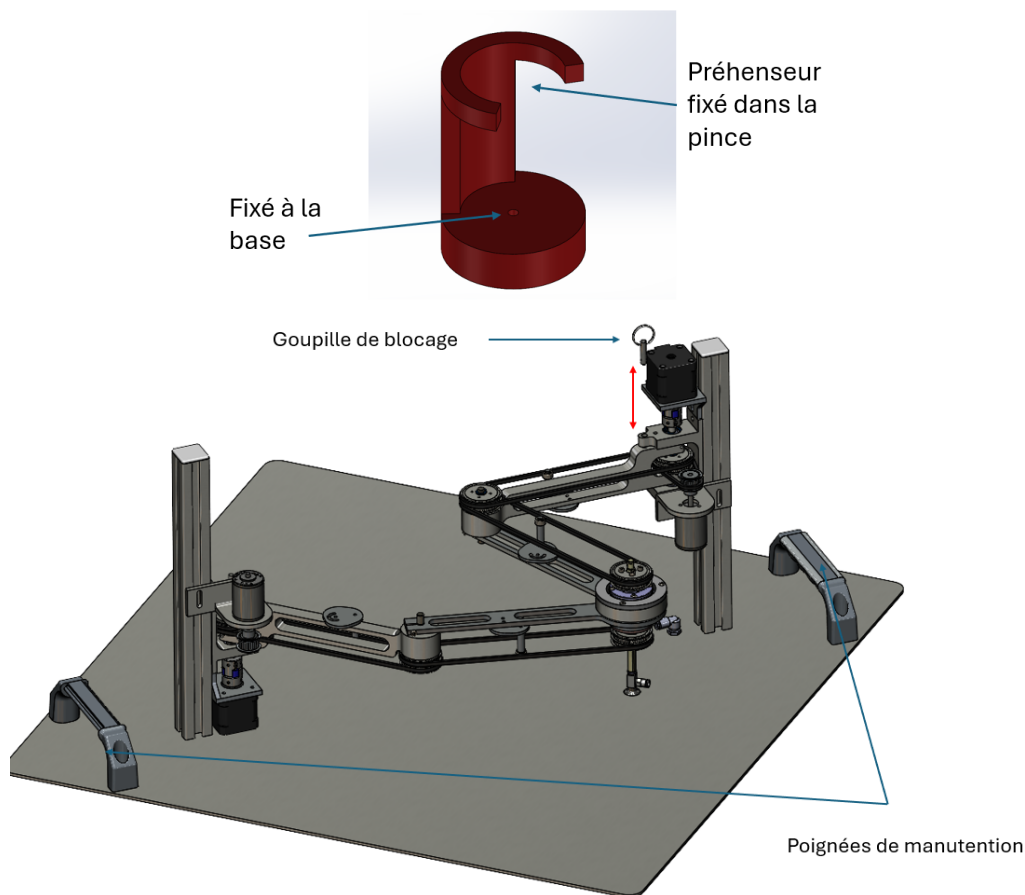


FIGURE 10 – Dispositif de blocage mécanique des bras du robot et poignées de transport

3 Calcul et sélection des actionneurs

En raison de la symétrie de l'architecture mécanique, le dimensionnement des actionneurs peut être réduit à deux cas distincts. Les moteurs M_1 et M_3 assurent la même fonction sur deux sous-ensembles symétriques et sont donc soumis aux mêmes efforts. De même, les moteurs M_2 et M_4 entraînent les seconds bras des deux mécanismes et peuvent être dimensionnés de manière identique.

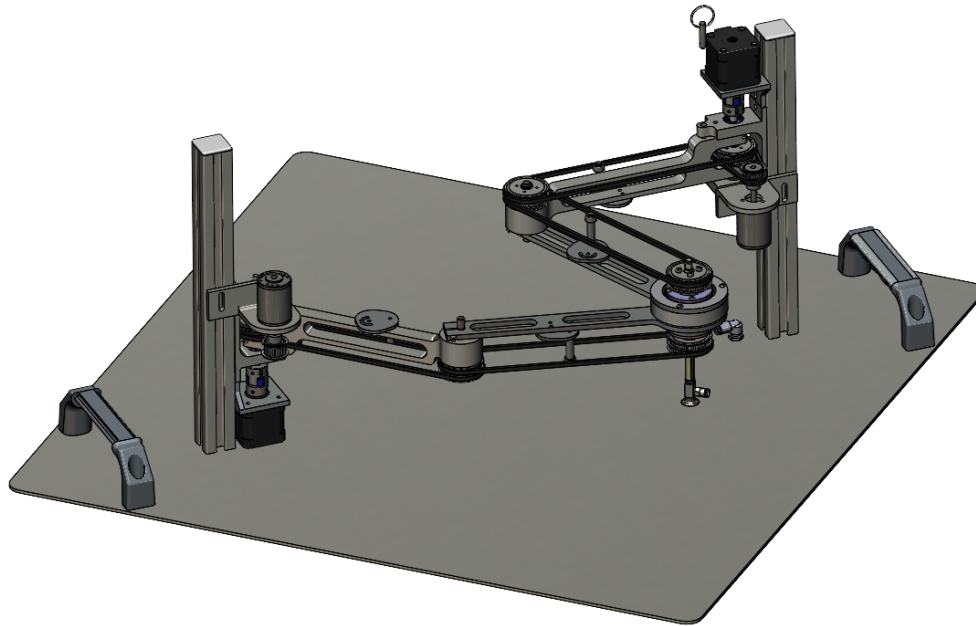


FIGURE 11 – Identification des moteurs M_1 , M_2 , M_3 et M_4

Ainsi, deux dimensionnements sont nécessaires :

- le dimensionnement du moteur de premier axe, appliqué à M_1 et M_3 ;
- le dimensionnement du moteur de second axe, appliqué à M_2 et M_4 .

3.1 Hypothèses de dimensionnement

Le robot évolue principalement dans un plan horizontal. Les axes entraînés par les moteurs M_1 , M_2 , M_3 et M_4 sont des axes de rotation verticaux. Dans ces conditions, l'influence du poids sur le couple moteur autour de ces axes peut être négligée. Le dimensionnement est donc principalement gouverné par :

- l'inertie des bras et des éléments embarqués ;
- l'accélération angulaire imposée ;
- les pertes dans la transmission ;
- une marge de sécurité permettant de garantir un fonctionnement fiable.

Le couple nécessaire est évalué selon la relation suivante :

$$C_{\text{req}} = C_{\text{dyn}} + C_{\text{res}} \quad (1)$$

où :

- C_{dyn} représente le couple dynamique nécessaire à l'accélération ;

- C_{res} représente un terme additionnel regroupant les frottements et les incertitudes de modélisation.

Le couple dynamique s'exprime par :

$$C_{\text{dyn}} = J_{\text{eq}} \alpha \quad (2)$$

avec :

- J_{eq} le moment d'inertie équivalent ramené à l'axe moteur ;
- α l'accélération angulaire maximale.

En présence d'une transmission de rapport i et de rendement η , le couple à fournir par le moteur devient :

$$C_{\text{mot}} = \frac{C_{\text{req}}}{i \eta} \quad (3)$$

Enfin, le moteur retenu doit vérifier :

$$C_{\text{nom}} \geq S C_{\text{mot}} \quad (4)$$

où S désigne un coefficient de sécurité, généralement compris entre 1.5 et 2.

3.2 Moteurs des axes principaux

Les moteurs M_1 et M_3 entraînent les premiers bras des deux mécanismes symétriques. Ils doivent donc fournir le couple nécessaire pour accélérer l'ensemble mobile situé en aval du premier axe.

Le couple dynamique est donné par :

$$C_{\text{dyn},13} = J_{\text{eq},13} \cdot \alpha_{13} \quad (5)$$

où $J_{\text{eq},13}$ est le moment d'inertie équivalent autour de l'axe principal et α_{13} l'accélération angulaire maximale.

En tenant compte du rapport de transmission i_{13} , du rendement η_{13} et d'un coefficient de sécurité S , le couple minimal du moteur est :

$$C_{\text{mot},13} = S \cdot \frac{J_{\text{eq},13} \cdot \alpha_{13}}{i_{13} \eta_{13}} \quad (6)$$

Par symétrie :

$$C_{M_1} = C_{M_3} = C_{\text{mot},13} \quad (7)$$

3.3 Moteurs des axes secondaires

Les moteurs M_2 et M_4 entraînent les seconds bras. Ils sont soumis à une inertie plus faible, car seuls les éléments situés après le second axe sont pris en compte.

Le couple dynamique est :

$$C_{\text{dyn},24} = J_{\text{eq},24} \cdot \alpha_{24} \quad (8)$$

Le couple minimal requis au niveau moteur est donc :

$$C_{\text{mot},24} = S \cdot \frac{J_{\text{eq},24} \cdot \alpha_{24}}{i_{24} \eta_{24}} \quad (9)$$

Par symétrie :

$$C_{M_2} = C_{M_4} = C_{\text{mot},24} \quad (10)$$

3.4 Sélection des moteurs

Les moteurs sont sélectionnés en vérifiant que leur couple nominal est supérieur au couple minimal calculé :

$$C_{\text{nom}} \geq C_{\text{mot}} \quad (11)$$

La vitesse maximale du moteur doit également être compatible avec la vitesse angulaire souhaitée en sortie de transmission :

$$\omega_{\text{mot}} = i \cdot \omega_{\text{sortie}} \quad (12)$$

Le choix final est résumé dans le tableau ??.

4 Surface de travail

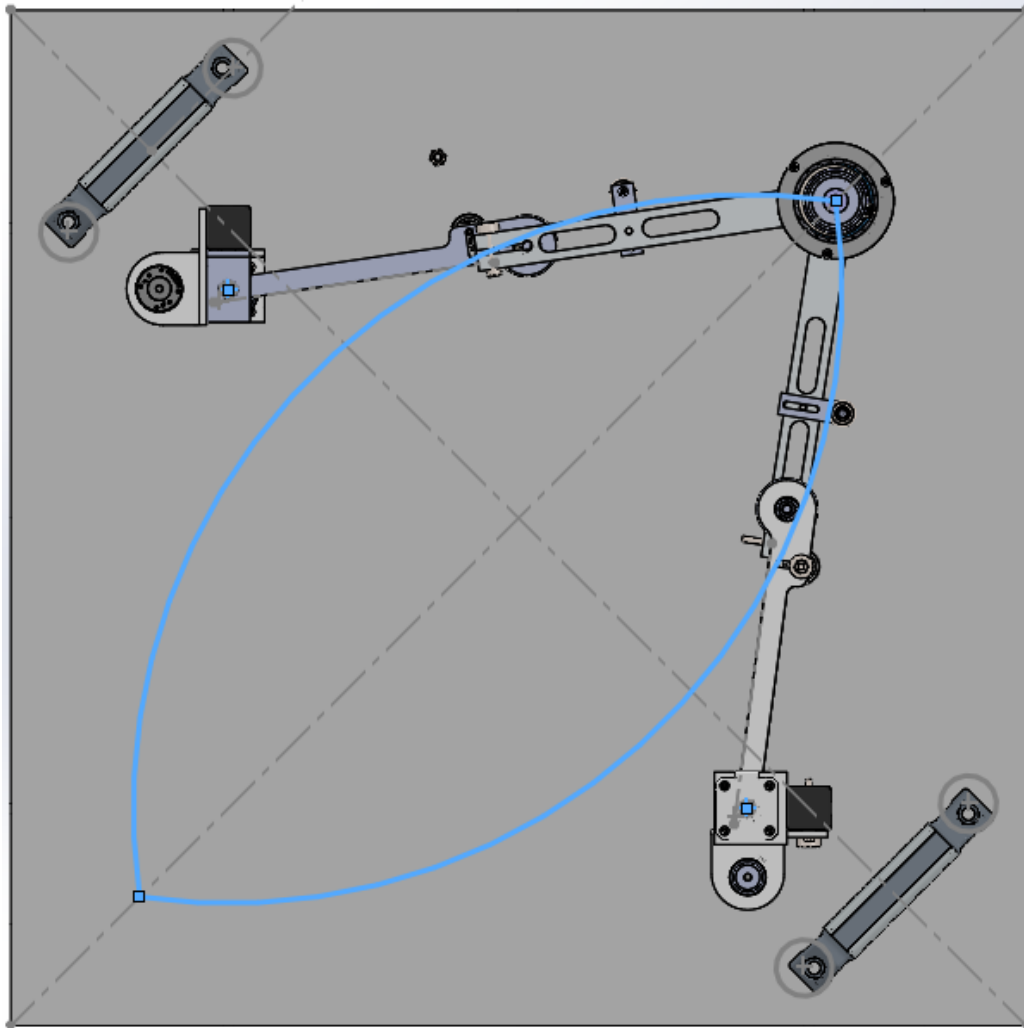


FIGURE 12 – surface de travail

Pour calculer l'aire de la zone de travail en forme de lentille, la formule est la suivante ;

$$A = R^2 (\theta - \sin \theta) \quad (13)$$

L'angle de travail, dans notre cas, est égal à

$$2 \cdot \arccos \left(\frac{227,8}{2 \times 215} \right) = 116^\circ \quad (14)$$

Ainsi, la surface de travail effectuable par le robot est de 49'493 mm².

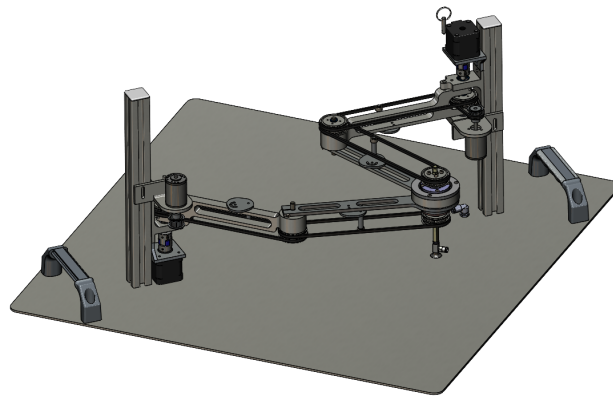


FIGURE 13 – Forces appliquées sur les roulements

4.1 Dimensionnement des éléments de construction

4.2 Dimensionnement de la courroie

La courroie choisie est une courroie GT2, le système n'étant pas destiné à supporter des charges très élevées, la courroie n'a pas été dimensionnée en détail.

4.3 Dimensionnement des poulies

Les poulies choisies sont des poulies de chez *Misumi* avec un diamètre de 20.00 mm pour les poulies motrices et de 10.00 mm pour les poulies entraînées. Le rapport de transmission est donc de $i =$.

4.4 Dimensionnement des roulements

Afin de dimensionner les roulements à billes, il est nécessaire de calculer les charges auxquelles ils seront soumis.

4.5 Dimensionnement du palier lisse

5 Améliorations et recommandations

Même si la conception proposée répond aux principales exigences du cahier des charges, plusieurs améliorations peuvent être envisagées afin d'optimiser le fonctionnement, la fabrication et l'utilisation du robot.

5.1 Optimisation de la rigidité

Une première amélioration concerne la rigidité globale du système. Les bras du robot sont relativement longs et peuvent être soumis à des efforts de flexion lors des phases d'accélération ou de décélération. Une optimisation de leur géométrie permettrait de réduire les déformations tout en limitant l'augmentation de masse. Il serait notamment possible d'étudier des formes ajourées ou nervurées.

5.2 Réduction des jeux mécaniques

La précision du robot dépend fortement des jeux présents dans les liaisons mécaniques. Une attention particulière devrait donc être portée aux ajustements entre les arbres, les roulements, les paliers et les pièces de fixation.

L'utilisation de tolérances plus adaptées, de systèmes de précharge ou de liaisons mécaniques plus rigides pourrait permettre de réduire les jeux angulaires. Cette amélioration serait particulièrement importante si le robot devait être utilisé pour des démonstrations nécessitant une bonne précision de positionnement.

5.3 Amélioration esthétique

Comme le robot est destiné à servir de support de démonstration, son apparence visuelle constitue également un aspect important du projet. Une amélioration possible serait d'harmoniser la forme des bras, des supports moteurs et des pièces de liaison afin d'obtenir un ensemble plus homogène. L'ajout de caches transparents pour les courroies ou certaines parties de transmission pourrait également améliorer l'aspect général du système, tout en protégeant les éléments mobiles.

Ces améliorations permettraient d'obtenir un robot plus propre visuellement et plus adapté à une utilisation en démonstration.

6 Manuel de montage du démonstrateur

Le montage du robot est réalisé par sous-ensembles afin de faciliter l'assemblage.

La procédure est divisée en cinq étapes principales : le montage de la base, le montage de la partie épaule, le montage de la partie coude, le montage de la partie poignet, puis l'assemblage final des différents sous-ensembles.

6.1 Montage de la base

La première étape consiste à préparer la structure porteuse du robot. Les profilés *item* sont montés sur la plaque de base.

1. Positionner les profilés *item* sur la plaque de base selon le plan d'assemblage.
2. Fixer les profilés à l'aide des vis adaptés.
3. Monter les poignées de transport sur les profilés.

6.2 Montage de la partie épaule

La partie épaule constitue la liaison entre la base et la partie coude. Elle permet la rotation du premier bras autour de l'axe vertical et regroupe les fonctions de guidage, de transmission et de motorisation.

1. Placer la poulie équipée de son palier lisse sur l'axe de rotation.
2. Installer les circlips permettant de maintenir axialement l'ensemble poulie–palier lisse.
3. Introduire la courroie autour de la poulie pendant cette étape, afin de permettre la transmission du mouvement avec le second moteur.
4. Positionner le bras sur l'axe de rotation.
5. Mettre en place les roulements à billes sur l'arbre.
6. Installer les circlips assurant le maintien axial des roulements.
7. Placer l'accouplement flexible sur l'extrémité supérieure de l'arbre.
8. Positionner le moteur d'entraînement du bras en l'alignant avec l'accouplement flexible.
9. Fixer le moteur d'entraînement du bras sur son support.
10. Installer le second moteur, pour entraîner le système de poulies et de courroie.

6.3 Montage de la partie coude

La partie coude constitue une articulation intermédiaire du robot. Elle doit permettre la liaison entre les bras.

1. Monter le premier circlips sur l'axe afin de définir une butée axiale.
2. Insérer le roulement sur l'axe.
3. Monter le second circlips afin de maintenir le roulement en position.
4. Glisser l'arbre dans l'alésage.
5. Positionner la poulie dans le palier lisse.
6. Glisser l'ensemble poulie–palier sur l'axe.
7. Maintenir l'ensemble axialement entre deux circlips.

6.4 Montage de la partie poignet

La partie poignet permet la liaison avec le support du préhenseur.

1. Monter le roulement autour du support du préhenseur.
2. Positionner les circlips afin de maintenir le roulement axialement.
3. Monter le bras supérieur sur l'ensemble support-roulement.
4. Mettre en place la pièce de serrage du roulement.
5. Visser la pièce de serrage afin de bloquer correctement le roulement.
6. Monter le bras inférieur sur le méplat du support de préhenseur.
7. Visser le bras inférieur.
8. Monter l'assemblage *ball spline*.
9. Monter les poulies supérieure et inférieure.

6.5 Assemblage final des sous-ensembles

Une fois les sous-ensembles préparés, les différentes parties du robot sont assemblées entre elles. La liaison principale est réalisée au niveau du coude.

1. Positionner la partie coude entre les bras correspondants.
2. Insérer la vis de liaison.
3. Serrer la vis afin d'assurer le maintien mécanique des bras.
4. Contrôler l'absence de frottements excessifs, de jeu anormal ou de blocage.

7 Conclusion

Ce projet a permis de mener une démarche complète de conception d'un robot SCARA parallèle à mécanisme plan à cinq barres.

À partir du cahier des charges initial, une solution mécanique complète a été développée en tenant compte des contraintes fonctionnelles, mécaniques, de fabrication et de montage.

L'analyse du besoin a permis de définir les fonctions principales du système ainsi que les contraintes à respecter, notamment la zone de travail, l'encombrement, la masse, la rigidité et l'intégration des actionneurs. Ces éléments ont guidé les choix de conception tout au long du projet et ont permis de converger vers une architecture cohérente avec les objectifs fixés.

Le choix d'une architecture parallèle avec moteurs placés sur la partie fixe s'est révélé pertinent pour limiter les masses en mouvement et améliorer le comportement dynamique du robot. La transmission par courroies et poulies permet quant à elle de déporter l'entraînement tout en conservant une solution simple et adaptée à l'encombrement disponible.

Le dimensionnement des principaux composants a permis de valider la faisabilité mécanique du système. Les bras, les arbres, les roulements, les poulies, les courroies et les actionneurs ont été sélectionnés en fonction des efforts transmis, des contraintes d'intégration et des exigences de fonctionnement. Cette étape a également permis de vérifier que les composants choisis sont compatibles avec une réalisation à partir d'éléments standards et de pièces fabriquées.

Une attention particulière a été portée à l'assemblage du robot. La conception des sous-ensembles a été pensée en tenant compte de l'ordre de montage, de l'accessibilité des vis, du positionnement des roulements, des circlips, des accouplements et des courroies. Cette réflexion a permis de rendre le système plus réaliste à fabriquer, à assembler et à maintenir.

Le projet a également intégré une réflexion sur l'esthétique globale du robot. Comme le système est destiné à servir de support de démonstration, il était important de proposer une solution fonctionnelle, mais aussi propre, lisible et visuellement cohérente. L'intégration des moteurs, des transmissions, des bras et de la structure a donc été pensée afin d'obtenir un ensemble soigné.

Au-delà de la conception mécanique elle-même, ce projet a permis de développer une vision plus globale du travail d'ingénierie. Il a nécessité de faire des choix techniques, de les justifier, de dimensionner les composants, mais aussi de penser à la fabrication, au montage, à l'utilisation et à l'apparence finale du système. Il a ainsi regroupé de nombreux aspects complémentaires d'un projet réel de conception.

En conclusion, le travail réalisé a permis d'aboutir à une conception complète et cohérente du robot. Les solutions retenues répondent aux principales exigences du cahier des charges et constituent une base solide pour la fabrication, l'assemblage et les essais du système.

Références

- [1] M. Krummen, *Cours de micromécanique*, support de cours Cyberlearn, HEIG-VD, consulté en 2026.
- [2] M. Mielecka, *Travail de Bachelor*, HEIG-VD, année académique 2020–2021.

8 Annexes